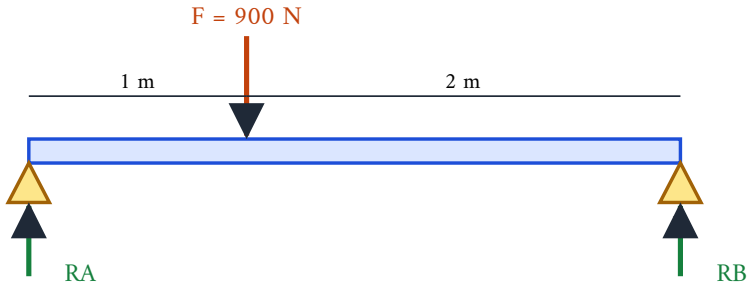
3 ثانوي · التكنولوجيا · تقني رياضي · الوحدة 2: الهندسة الميكانيكية · الدرس 1

الاستاتيك: توازن الأجسام الصلبة

الهدف: أن تعزل جسماً صلباً، تمثّل القوى المؤثرة فيه، ثم تطبّق مبدأ التوازن لحساب ردود أفعال المساند.

الفكرة في سطرين: الجسم الصلب في حالة توازن عندما لا يتحرك انسحاباً ولا دوراناً، أي أن مجموع القوى معدوم ومجموع العزوم حول أي نقطة معدوم.



الشكل 1: رافدة طولها 3 m على مسندين A و B تحمل قوة 900 N على بعد 1 m من A.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القوة** تتحدد بنقطة تأثير، حامل، اتجاه، وشدة بالنيوتن N.
2. **العزل:** نفصل الجسم عن محيطه ونعوّض كل تماس بقوة (رد فعل).
3. **عزم قوة** بالنسبة لنقطة: $M = F \times d$ حيث d البعد العمودي بين النقطة وحامل القوة، بوحدة N·m.
4. **المبدأ الأساسي للاستاتيك:** $\Sigma F = 0$ و $\Sigma M = 0$.
5. **جسم خاضع لقوتين:** القوتان متساويتان في الشدة، متعاكستان، ولهما نفس الحامل.
6. **جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية:** حواملها متلاقية في نقطة واحدة، ومضلّع القوى مغلق.
7. **التماس دون احتكاك:** رد الفعل عمودي على سطح التماس.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. رافدة الشكل 1. **الحل:** العزوم حول A: $RB \times 3 = 900 \times 1$ إذن $RB = 300$ N؛ ومن $\Sigma F = 0$: $RA = 900 - 300 = 600$ N.
2. رافدة طولها 4 m تحمل 600 N في منتصفها. **الحل:** بالتناظر $RA = RB = 300$ N.
3. مفتاح ربط طوله 0.25 m تؤثر عليه قوة عمودية 40 N. **الحل:** $M = 40 \times 0.25 = 10$ N·m.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- أخذ طول الذراع المائل بدل **البعد العمودي** عن حامل القوة.
- نسيان إشارة العزم (اتجاه الدوران) عند الجمع.
- عدم عزل الجسم أولاً، فيُنسى رد فعل أحد المساند.
- اختيار نقطة حساب العزوم بعيداً عن المجهول، فتتعقد المعادلات.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- عزل ← تمثيل القوى ← معادلات التوازن.
- $\Sigma F = 0$ و $\Sigma M = 0$.
- $M = F \times d$ مع d عمودي.
- قوتان: نفس الحامل؛ ثلاث قوى: حوامل متلاقية.
- احسب العزوم حول نقطة يمرّ بها مجهول.

madrasadz.com